அலைகளின் அலைநீளத்திற்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரு துருவ ஏந்தேணி 1895 – ஆம் ஆண்டு இருகிளிம்ஸ் மார்க்கோனி என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால், இதனை மார்க்கோனி ஏந்தேணி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. சாட்டை, ரப்பர், டக்கி–வடிவ ராண்டம் கம்பி, தலைகீழ் மாற்றம் செய்யப்பட்ட L, T மற்றும் F வகையை சார்ந்தது. படம் 2.22–ல் ஒரு துருவ ஏந்தேணி காட்டப்பட்டுள்ளது.

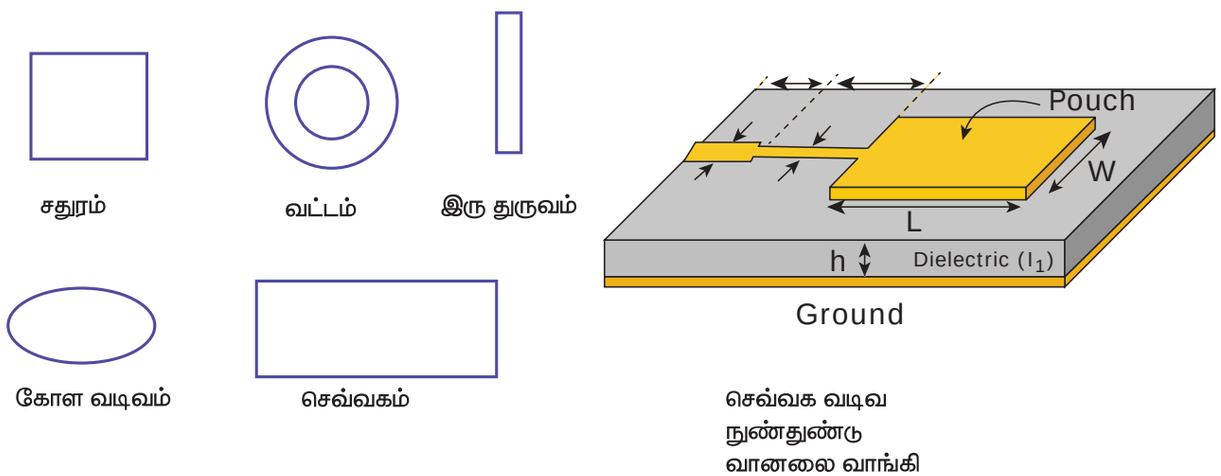
6. நுண்துண்டு ஏந்தேணி (Microstrip Antenna)

நுண்துண்டு ஏந்தேணி, சிறுதுண்டு (Patch) ஏந்தேணி என்றும் அச்சிடப்பட்ட ஏந்தேணி என்றும் அழைக்கலாம். இவை, நுண்ணலை அதிர்வெண்களில் மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது ஒரு குறுகிய பட்டை அகல கற்றை ஏந்தேணியாகும். அச்சிடப்பட்டச் சுற்றுப் பலகையில் நுண்துண்டு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி புனைக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு உட்புற ஏந்தேணியாகும். கதிர்வீச்சு சிறு துண்டு மின்கடத்தல் அடித்தளத்தின் ஒரு புறமும் மறுபுறம் இரு மின்னிணைப்பு அடித்தளமும் அடங்கியுள்ளது. இவ்வகையின் வடிவங்கள் செவ்வகமாகவோ, சதுரமாகவோ, முக்கோணமாகவோ அல்லது வட்டவடிவிலோ படம் 2.23 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் மாறுபடுகின்றன.

இவை அலைபேசி, செயற்கைக்கோள் ஒளிபரப்பு முறை, நேரடி அலைபரப்பு தொலைக்காட்சி, கம்பியில்லா LANs, GPS முறை, ஏவுகணைகள் மற்றும் தொலை அளவியல் (missiles and telemetry) போன்றவற்றில் பயன்படுகின்றன.

7. வட்டு வடிவ ஏந்தேணி அல்லது பரவளைய ஏந்தேணி (Disc or Parabolic Antenna)

ஒரு பரவளைய பிரதிபலிப்பான் வானொலி அலைகளை இயக்குவதற்கு, ஒரு பரவளையத்தின் குறுக்குப் பிரிவைக் கொண்ட ஒரு வளைந்த மேற்பரப்பாக செயல்படுகின்றது. ஒரு முக்கிய அனுகூலமாக இதில் அதிக திசைப்பண்பு திகழ்கிறது. ஜெர்மன் நாட்டைச் சார்ந்த ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நுண்ணலை ஒலிபரப்புகளில் இவ்வகை பயன்படுகின்றது. மேலும், செயற்கைக் கோள் ஒலிபரப்பு அலைபரப்பிகளில், அலை



படம் 2.23 நுண்துண்டு ஏந்தேணி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 51 1/17/2020 2:52:50 PM